12. הטבעות

טבעת שוברת, שוחקת ומחזירה: מקור החומר, הדינמיקה והעקבות על הירחים ועל כוכב האם

זהר דוראן · 10 · 0009-0005-3194-9387 ORCID בנובמבר 2026

תקציר

מאמר 11 קבע שטבעת אינה בונה ירחים. מאמר זה מפתח את העיקרון למנגנון שלם של טבעות: מאיפה מגיע החומר, מה מחזיק טבעת בחיים, איך החומר נע, מה הוא עושה לירחים שעוברים בו, ואילו עקבות הוא משאיר על כוכב האם.

1. כל חומר הטבעות יוצא מהאם, בשתי דרכים. ישירות – חומר שנפלט מהקרקע (לבה, מים, אדים) ולא חצה את קו הקורוטציה; הוא מקיף בטבעת, נשחק ומתפזר, ואינו נעשה ירח. או דרך ירחים שיצאו מהאם וממשיכים לפלוט חומר. טבעות שבתאי – 95%–99% קרח מים, 1.54×10^{19} ק"ג בדיסקה משוונית דקה – אינן אבק חלל. ירח שנלכד אינו חלק מהכלל.

2. טבעת חיה כל עוד היא מוזנת. בשבתאי נמדד גשם של 432–45,000 ק"ג בשנייה מהטבעות אל הכוכב; בלי הזנה הן היו נעלמות תוך 11 מיליון עד 1.1 מיליארד שנים, ולכן הן זרימה מתמדת שמוזנת מבפנים, במחיר של פחות מחלק אחד ממאה אלף ממסת שבתאי. במאדים ההזנה נפסקה, הירחים יבשים, והטבעת נעלמה. טבעת בלי ירח ובלי הזנה צפויה להיעלם – כך הטבעות הצרות של אורנוס שאין להן ירח, וטבעות Galle ו-Lassell של נפטון.

3. שני תנאים לטבעת מסיבית. קו הקורוטציה צריך להיות לפני גבול רוש, וכשמשווים את השניים הצפיפות מתבטלת: התנאי מתקיים כשהיממה קצרה מכ-13.4 שעות, לכל כוכב. ובנוסף, הקרקע צריכה לדלוף. רק שבתאי היום ומאדים הצעיר עומדים בשניהם; צדק מהיר, אבל המכסה העבה כמעט אינו דולף; אורנוס ונפטון איטיים וקפאו. הטבעות של ענקי הגז יושבות לפני הקו או סביבו, והטבעות של הגופים הקטנים מעליו, סמוך לתהודה 1:3.

4. התנע של אורנוס ונפטון הלך עם המים. הקו שלהם זז החוצה; הירחים מסבירים רק 1% ו-0.002% מהתנע שאבד, והמים שעזבו שקלו פי 270 מכל ירחי אורנוס – ולכן נפלטו לחלל. הרחוקים איבדו מים משום שהמכסה שלהם דק ומהירות הבריחה שלהם נמוכה, ולא בגלל הקור.

5. הטבעת משאירה סימן על הירח. טבעת קרח סופחת חומר (הרכסים המשווניים של Pan, Atlas ו-Daphnis), וטבעת סיליקטית שוחקת: דימוס שהה זמן רב בלב הטבעת של מאדים ונשחק כולו, ופובוס יצא דרך שפתה התחתונה ונשחק מעט. לא נמצאה טבעת סביב אף ירח.

הדרישות, התחזיות וקריטריוני ההפרכה מרוכזים בחלק L.

מה המאמר מציע

- **טענה:** טבעת פלנטרית היא שלב בזרימת חומר מהכוכב ובחזרה אליו. כל חומרה יוצא מהאם – ישירות מהקרקע או דרך ירחים – והיא חיה כל עוד היא מוזנת. היא אינה בונה ירחים, אבל משנה את הירחים שעוברים בה. טבעת מסיבית נוצרת רק כשהימה קצרה מכ-13.4 שעות והקרקע דולפת.
- **הגדלים המרכזיים:** קו הקורוטציה $a_c = \left(GM/\Omega^2\right)^{1/3}$; גבול רוש לקרח $a_R \approx 2.46\,R\,(\rho/\rho_{ice})^{1/3}$; הימה הקריטית $P_* \approx 13.4$ שעות; גשם הטבעות בשבתאי –432 45,000 ק"ג בשנייה; מסת טבעות שבתאי 1.54×10^{19} ק"ג.
- **מה נדרש ומה יפריך:** חלק L.

סביבת העבודה

גודל	ערך	מקור
מסת טבעות שבתאי	1.54×10^{19} ק"ג (כ-40% ממסת מימס)	Iess et al. 2019
הרכב טבעות A ו-B	95%–99% קרח מים	Cuzzi et al. 2010
עובי הטבעות הצפופות	כ-10–30 מ'; טבעת E: אלפי ק"מ	Cuzzi et al. 2010
גשם טבעות נייטרלי, אל קו המשווה	4,800–45,000 ק"ג בשנייה	Waite et al. 2018
גשם טבעות מיונן, לאורך קווי השדה	432–2,870 ק"ג בשנייה	O'Donoghue et al. 2019
קו הקורוטציה, ברדיוסים משווניים	צדק 2.24; שבתאי 1.85; אורנוס 3.24; נפטון 3.37	חישוב (חלק A.3)
שקעים בדימוס מול פובוס (עומק חציוני לרוחב)	1.9% מול 5.5%	מאמר Ernst et al. 2023; 10

PART A מבוא: שני קווים סביב כל כוכב

A.1 השאלה

לכל ארבעת ענקי הגז והקרח יש טבעות, אך הן שונות מאוד זו מזו: טבעות שבתאי מסיביות ובהירות, טבעות צדק דלילות ועשויות אבק, וטבעות אורנוס ונפטון צרות וכהות. לשלושה גופים קטנים בקצה

מערכת השמש יש טבעות צפופות, ואחת מהן נמצאת הרחק מחוץ לגבול רוש. לכוכבי הלכת הפנימיים אין היום טבעות, אך למאדים הייתה טבעת בעבר [מאמר 10; Ćuk et al. 2020]. על ירחים לא נמצאה טבעת כלל.

מאמר 11 הגדיר את קו הקורוטציה כקו שסביבו נולדים ירחים, וקבע שטבעת היא אתר של שחיקה ולא של בנייה. מאמר זה שואל איך אותו קו, יחד עם גבול רוש, קובע היכן תהיה טבעת, ממה היא עשויה, כמה זמן היא חיה, ומה היא עושה לגופים שעוברים בה.

A.2 קו הקורוטציה וגבול רוש

• **קו הקורוטציה:** המרחק שבו גוף שמקיף את הכוכב משלים הקפה בדיוק בזמן סיבוב הכוכב, $a_c = \left(GM/\Omega^2 \right)^{1/3}$. מתחת לקו, חומר מקיף מהר יותר מהסיבוב; הגאות שהוא מעורר בכוכב מפגרת אחריו ובולמת אותו, והוא יורד פנימה. מעל הקו הגאות מקדימה אותו ודוחפת אותו החוצה [מאמר 11, A.6].

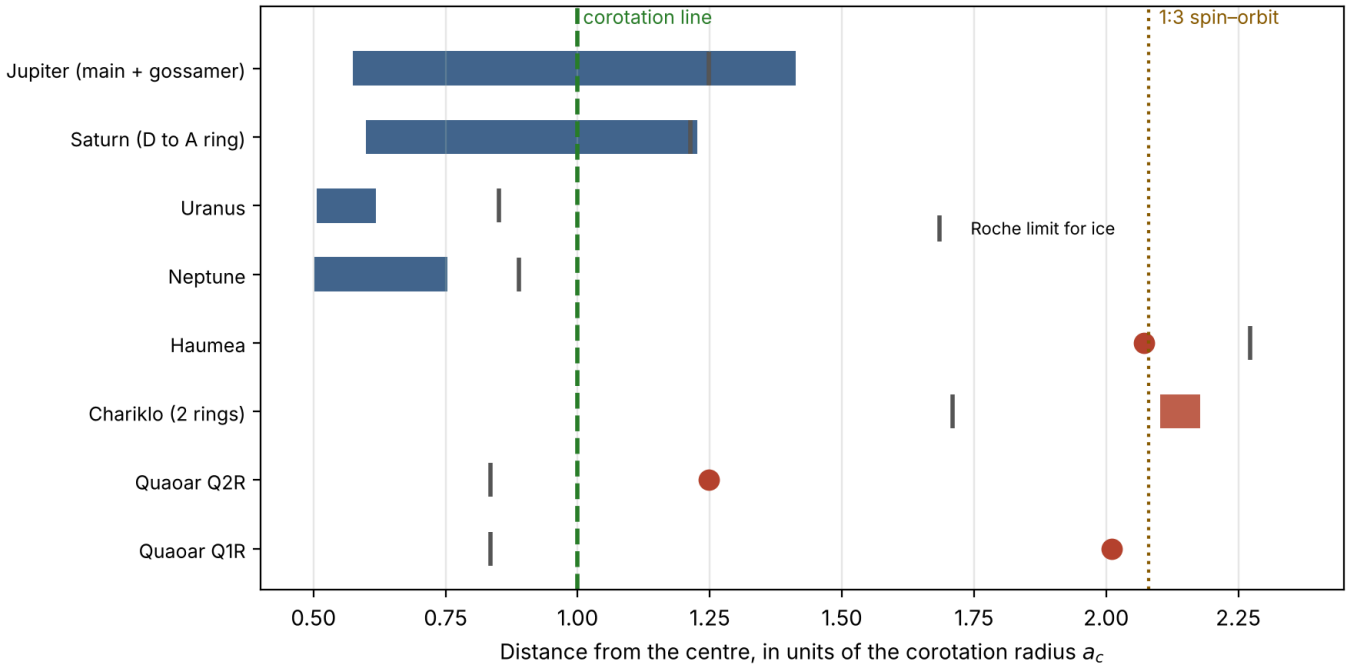
• **גבול רוש:** המרחק שמתחתיו כוח הגאות של הכוכב גובר על הכבידה העצמית של גוף רך, ולכן גוף כזה אינו יכול להתגבש. עבור חלקיקי קרח, $a_R \approx 2.46\,R\,(\rho/\rho_{ice})^{1/3}$, כאשר ρ היא צפיפות הכוכב.

A.3 היכן יושבות הטבעות

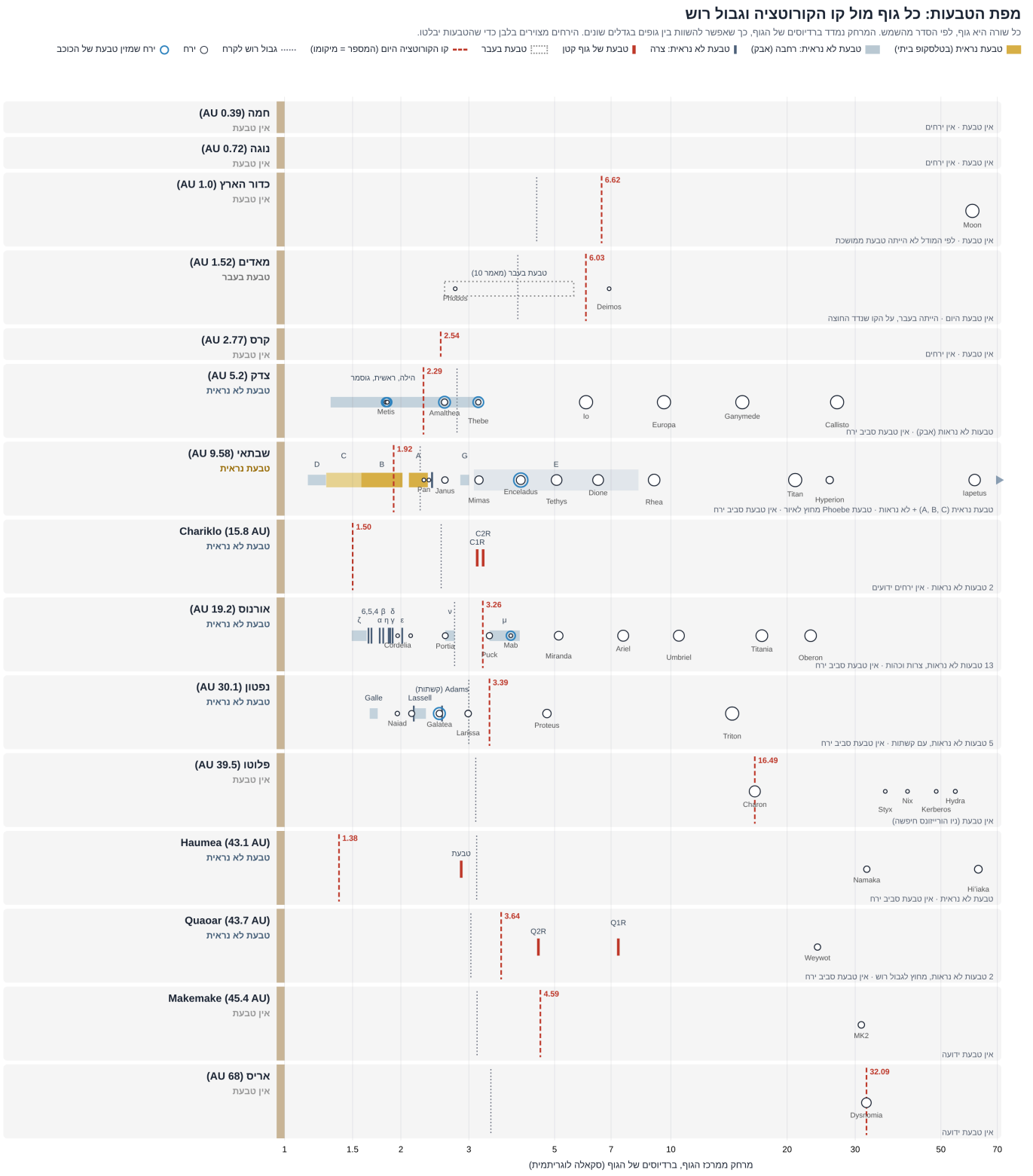
הטבלה מציגה את מיקום הטבעות ואת גבול רוש ביחידות של רדיוס הקורוטציה. כך אפשר להשוות כוכבים בגדלים ובקצבי סיבוב שונים על אותו סרגל.

גוף	קו הקורוטציה (ק"מ)	הטבעות (ק"מ)	הטבעות ביחידות a_c	גבול רוש לקרח ביחידות a_c	מיקום ביחס לקו
צדק	160,000	92,000–226,000 (הילה, ראשית, גוסמר)	0.57–1.41	1.25	סביב הקו
שבתאי	111,600	D) 66,900–136,800 עד A)	0.60–1.23	1.21	סביב הקו; הקצה החיצוני בגבול רוש
אורנוס	82,700	41,800–51,100	0.51–0.62	0.85	מתחת לקו
נפטון	83,500	41,900–62,900	0.50–0.75	0.89	מתחת לקו
Haumea	1,104	2,287	2.07	2.27	מעל הקו
Chariklo	186	391; 405	2.10; 2.18	1.71	מעל הקו
Quaoar	2,020	2,520; 4,057	1.25; 2.01	0.83	מעל הקו; שתיהן מחוץ לגבול רוש

המספרים מראים שתי משפחות. הטבעות של ענקי הגז והקרח יושבות מתחת לקו הקורוטציה או סביבו, בתוך גבול רוש או על גבולו, באזור שבו חומר נופל אל הכוכב. בשבתאי הקצה החיצוני של טבעת A (136,800 ק"מ) נמצא כמעט בדיוק על גבול רוש לקרח (135,300 ק"מ). הטבעות של הגופים הקטנים יושבות מעל הקו, ורובן קרובות ל-2.08 רדיוסי קורוטציה – המרחק שבו חלקיק מקיף פעם אחת בזמן ששלושה סיבובים של הגוף מושלמים (תהודה 1:3) [Sicardy et al. 2019].



איור A.1. מיקום הטבעות ביחידות של רדיוס הקורוטציה. כחול: ענקי הגז והקרח; אדום: גופים קטנים. הקו הירוק המקווקו: קו הקורוטציה; הקו החום המנוקד: תהודה 1:3; הקווים האפורים הקצרים: גבול רוש לקרח. טבעת E של שבתאי, שמוזנת מאנקלדוס, אינה מוצגת. איך לקרוא: טבעת משמאל לקו הירוק נמצאת באזור שבו חומר נופל אל הכוכב; טבעת מימינו – באזור שבו חומר נדחף החוצה.



טבעת סביב ירח: לא נמצאה סביב אף ירח. החשד לגבי Rhea נשלל ב-2010. ירחים רק מזינים טבעות של הכוכב (מסומנים בעיגול כחול): Enceladus את טבעת E, Metis/Adrastea/Amalthea/Thebe את טבעות צדק, Mab את טבעת μ של אורנוס; Galatea מחזיק את הקשתות של נפטון; Phoebe מזין טבעת ענקית מחוץ לאיור (החץ בשורת שבתאי).

מה רואים: בענקי הגז והקרח הטבעות נמצאות לפני קו הקורוטציה או סביבו, בתוך גבול רוש. בגופים הקטנים (Chariklo, Haumea, Quaoar) הטבעות נמצאות אחרי הקו. מאדים: טבעת בעבר סביב הקו, שנדד החוצה עד 6.03.

איור A.2. מפת הטבעות: כל גוף, לפי הסדר מהשמש, מול קו הקורוטציה (אדום מקווקו) וגבול רוש לקרח (אפור מנוקד). המרחק ברדיוסים של הגוף, בסקאלה לוגריתמית. זהב: טבעת נראית בטלסקופ ביתי; כחול-אפור: טבעת לא נראית; אדום: טבעת של גוף קטן; מסגרת מנוקדת: טבעת בעבר. ירח שמזין טבעת מוקף בעיגול כחול. לא נמצאה טבעת סביב אף ירח.

PART B מקור החומר

B.1 דליפה מבפנים

לפי מאמר 11, הדיפרנציאציה דוחקת מים וחומרים קלים מפנים הכוכב כלפי מעלה (עקרון המשאבה), ומעטה הגז סוגר עליהם (עקרון המכסה). המכסה סוגר, אך אינו אטום לחלוטין: מעט חומר דולף אל אזור קו הקורוטציה, נלכד בתוך גבול רוש ומזין את הטבעת. כך הטבעת מתחדשת כל עוד הדיפרנציאציה נמשכת וכל עוד יש מוצא.

במאדים ההזנה עברה דרך הר הגעש שעל הבליטה. כל עוד הקרקע הייתה רפויה והניחה לחומרים נדיפים לצאת, הטבעת הוזנה במסות גדולות. ככל שהסיבוב האט, המיון התקדם והקרום התקרר והתעבה, הכליאה נעשתה מלאה, ההזנה פסקה והטבעת התייבשה [מאמר 10].

B.2 מדוע אין זה אבק חלל

- **טוהר:** טבעות A ו-B הן 95%–99% קרח מים [Cuzzi et al. 2010]. אבק בין-פלנטרי הוא תערובת כהה של סיליקטים, פחמן ומתכות. אילו הטבעת נבנתה ממנו, היא הייתה כהה מראשיתה.
- **הזיהום פועל מבחוץ:** Cassini מדדה את קצב נפילת המיקרו-מטאורואידים על הטבעות [Kempf et al. 2023]. אבק החלל מלכלך טבעת קיימת ואינו החומר שבנה אותה. ההבדל בין טבעת C הכהה לבין טבעות A ו-B הבהירות מוסבר באותו אופן: באותו קצב זיהום, טבעת דלילה מתלכלכת מהר יותר [Cuzzi & Estrada 1998].
- **מסה וצורה:** 1.54×10^{19} ק"ג שוכבים בדיסקה שעוביה עשרות מטרים, במישור המשווה. אבק שמגיע מכל הכיוונים אינו נושא תנע זוויתי משותף ואינו יכול לשקוע לדיסקה אחת כזו. נדרש מקור אחד שמסתובב יחד עם הכוכב.
- **ההרכב תואם את המכסה:** בשבתאי, שבו מכסה עבה כולא את המים, הטבעת קרח כמעט טהור. באורנוס ובנפטון, שבהם המכסה דק והמים ברחו דרך הקו [מאמר 11, A.9], הטבעות צרות וכהות. בצדק, שבו המכסה העבה ביותר, הטבעות הן אבק דליל שמוזן מהירחים הפנימיים [Owen et al. 1979]. במאדים הטבעת הייתה עשויה אדים מעובים וחומר מהקרום [מאמר 10].

B.3 ירח שמזין טבעת

טבעת E של שבתאי מוזנת בסילונים שיוצאים מאנקלדוס. בצדק, הירחים הפנימיים Metis, Adrastea, Amalthea ו-Thebe משחררים את האבק של הטבעות. הכיוון תמיד אחד: ירח מזין טבעת, וטבעת אינה מזינה ירח.

B.4 שתי דרכים, ומתי טבעת חיה

כל חומר הטבעות יוצא מהאם, בשתי דרכים:

- **ישירות:** חומר שנפלט מהקרקע – לבה, מים, אדים ואבק מהקרום – ולא חצה את קו הקורוטציה. הוא מקיף בטבעת, נשחק ומתפזר בה, ואינו נעשה ירח. כך מוזנות טבעות D, C ו-B של שבתאי, שאין

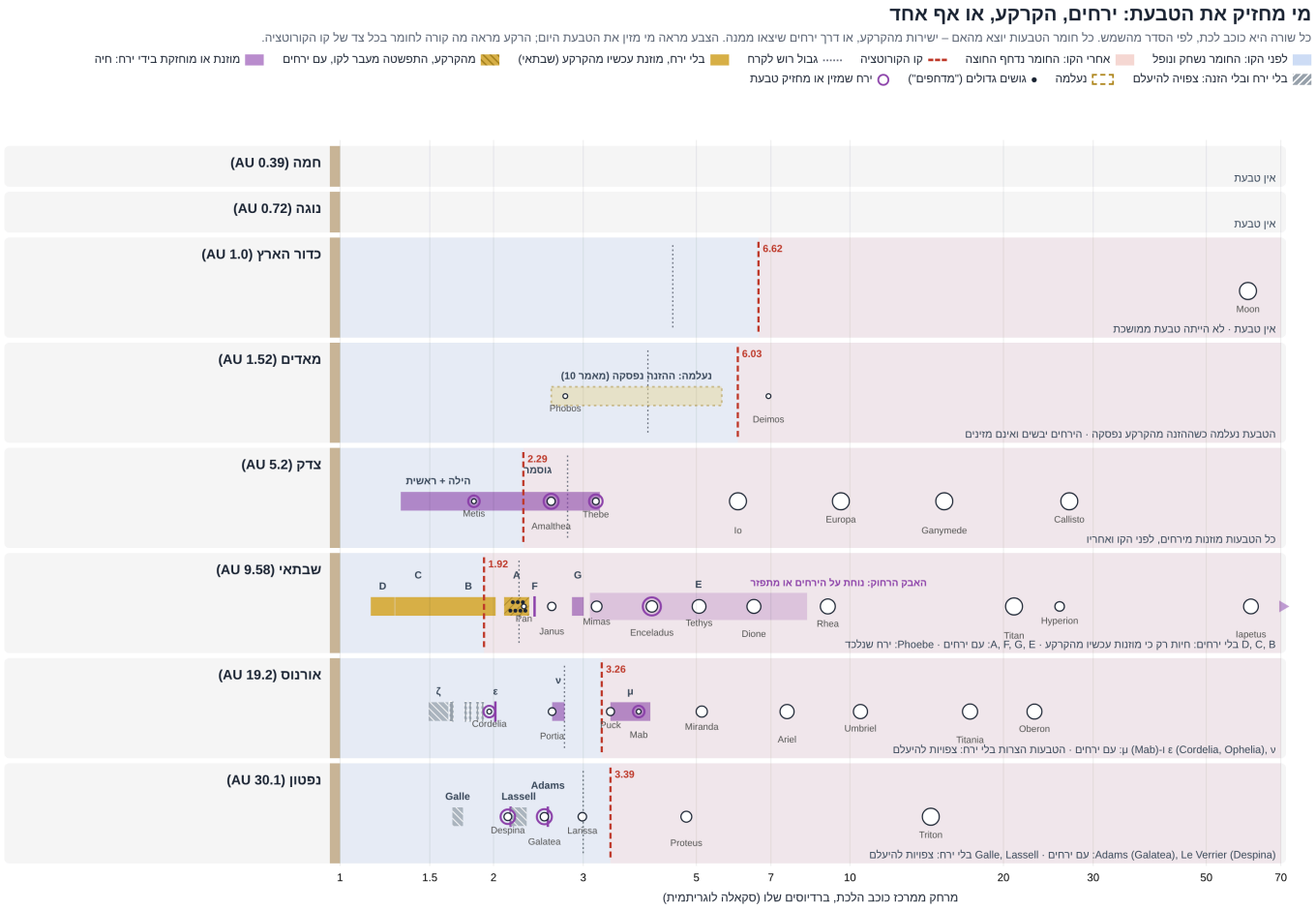
בהן ירחים, וכך הוזנה הטבעת של מאדים [מאמר 10].

• **דרך ירחים:** ירחים שיצאו מהאם וממשיכים לפלוט חומר. אנקלדוס מזין את טבעת E בסילוני מים; Metis, Adrastea, Amalthea ו-Thebe מזינים את כל טבעות צדק באבק שמתנפץ מפגיעות [Burns et al. 1999]; Mab מזין את טבעת μ של אורנוס.

טבעת חיה כל עוד אחת משתי הדרכים מזינה אותה. ירח מזין טבעת רק אם הוא פולט חומר; ירחים יבשים, כמו פובוס ודימוס, אינם מזינים. כשההזנה מהקרקע נפסקת והירחים יבשים, הטבעת נעלמת – כך נעלמה הטבעת של מאדים. טבעת שאין לה ירח ואין לה הזנה מהקרקע עברה את שלב הירחים, וצפויה להיעלם (F.3).

החומר הרחוק מתפזר לחלל או נוחת על הירחים. הגז הטעון שמסתובב עם הכוכב דוחף אבק שמעבר לקו החוצה; רחוק מהכוכב, אור השמש מאט את האבק והוא נודד פנימה. אבק טבעת Phoebe נוחת על יאפטוס ויוצר את צדו הכהה [Verbiscer et al. 2009], ואבק טבעת E מצפה את מימס, טתיס, דיונה וריאה [Verbiscer et al. 2007].

ירח שנלכד אינו חלק מהכלל: הוא לא יצא מהאם, והכלל לזיהויו הוגדר במאמר 11. טבעת Phoebe, ירח נלכד, היא מחוץ לתחום.



הכלל: כל חומר הטבעות יוצא מהאם, בשתי דרכים: ישירות – חומר שנפלט מהקרקע (לבה, מים, אדים) ולא חצה את הקו; הוא מקיף בטבעת, נשחק ומתפזר בה, ואינו נעשה ירח – או דרך ירחים שיצאו מהאם וממשיכים לפלוט חומר. טבעת חיה כל עוד אחת משתי הדרכים מזינה אותה. כשההזנה מהקרקע נפסקת והירחים יבשים, הטבעת נעלמת (מאדים). טבעת בלי ירח ובלי הזנה מהקרקע צפויה להיעלם. החומר הרחוק מתפזר לחלל או נוחת על הירחים.
מחוץ לכלל: ירח שנלכד (Phoebe) לא יצא מהאם; הוא מוגדר במאמר 11.

איור B.1. מי מחזיק את הטבעת. כל שורה היא כוכב לכת. הצבע מראה מה מזין את הטבעת היום: זהב – מוזנת מהקרקע, בלי ירח (שבתאי); זהב מפוספס – מהקרקע, התפשטה מעבר לקו, ובה ירחים וגושים גדולים (טבעת A); סגול – מוזנת או מוחזקת בידי ירח; אפור מפוספס – בלי ירח ובלי הזנה, צפויה להיעלם; מסגרת מנוקדת – נעלמה. הרקע: כחלחל לפני קו הקורוטציה, שם החומר נשחק ונופל; ורדרד אחריו, שם החומר נדחף החוצה.

B.5 שני תנאים לטבעת מסיבית

לא לכל כוכב שיש לו ירחים יש טבעת מסיבית. שתי שאלות פשוטות קובעות אם לכוכב תהיה טבעת מסיבית שמוזנת מהקרקע. דימוי: רשת שתופסת כדורים. הרשת צריכה להיות במקום שבו הכדורים מגיעים, ומישהו צריך לזרוק כדורים.

תנאי 1 – הרשת במקום הנכון: האם קו הקורוטציה נמצא לפני גבול רוש? חומר שדולף מהקרקע מגיע לאזור קו הקורוטציה (B.1). אם הקו נמצא לפני גבול רוש, החומר נכנס לאזור שבו כוח הגאות מונע ממנו להתגבש, והוא נשאר טבעת. אם הקו נמצא מעבר לגבול רוש, החומר שמגיע אליו כבר אינו נלכד. מיקום הקו וגבול רוש תלויים שניהם בצפיפות הכוכב, וכשמחלקים אחד בשני הצפיפות מתבטלת:

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P_*}\right)^{2/3}, \qquad P_* = 2\pi\sqrt{\frac{3\cdot 2.46^3}{4\pi G\rho_{ice}}} \approx 13.4 \text{ שעות}$$

כאשר P היא יממת הכוכב ו-$\rho_{ice} = 900$ ק"ג למ"ק. מכאן הניסוח הפשוט של התנאי: **הקו נמצא לפני גבול רוש אם ורק אם היממה קצרה מכ-13.4 שעות** – לכל כוכב, בכל גודל ובכל צפיפות. המהירות היא אפוא התנאי עצמו, והכבידה אינה משנה אותו: לצדק הכבידה החזקה ביותר, ולשבתאי כבידה כמעט כמו של כדור הארץ.

תנאי 2 – מישהו זורק: האם יש דליפה מהקרקע? מכסה הגז אינו סוגר הכל, והשכבה החיצונית לא קפאה ולא התייבשה.

כוכב ותקופה	יממה (שעות)	הקו	גבול רוש	תנאי 1	תנאי 2	התוצאה
שבתאי היום	10.6	1.92	2.24	כן	כן: המכסה דולף	**טבעת מסיבית מהקרקע**
מאדים הצעיר	7–9	1.74–2.05	2.68	כן	כן: הר הגעש על הבליטה	**הייתה טבעת**
צדק היום	9.9	2.29	2.80	כן	כמעט אין: המכסה העבה ביותר	אבק מירחים בלבד
כדור הארץ בלידה	5.8	2.29	4.02	כן	לא: התייבש מהר	אין טבעת; הירח נבנה
אורנוס היום	17.2	3.26	2.76	לא	לא: המים ברחו, קפא	שרידים צרים וטבעות של ירחים

נפטון היום	16.1	3.39	3.00	לא	לא: קפא	שרידים צרים וטבעות של ירחים
מאדים היום	24.6	6.03	4.02	לא	לא: הקרקע נסגרה	הטבעת נעלמה
כדור הארץ היום	23.9	6.62	4.49	לא	לא	אין טבעת

המרחקים ברדיוסים של הכוכב; במאדים הצעיר ובכדור הארץ בלידה – ברדיוסים של אז, כשהכוכב היה מורחב. גבול רוש לקרח חושב לפי $2.46\,(\rho/900)^{1/3}$, עם צפיפות הכוכב באותה תקופה.

מה רואים: רק כששני התנאים מתקיימים יחד יש טבעת מסיבית מהקרקע – שבתאי היום, ומאדים הצעיר. לצדק יש סיבוב מהיר, אבל המכסה העבה כמעט אינו דולף. לכדור הארץ בלידה היה סיבוב מהיר, אבל הוא התייבש. אורנוס ונפטון מסתובבים לאט מדי – יממה של 16–17 שעות – והקו שלהם מעבר לגבול רוש, והם גם קפאו; נשארו להם רק טבעות צרות. במאדים רואים את שני התנאים נעלמים בזה אחר זה: כשהסיבוב האט, הקו עבר את גבול רוש, וגם ההזנה מהקרקע נפסקה – והטבעת נעלמה.

כך מתיישב גם המרחק מהשמש: בדומה לקשת הלידות של הירחים [מאמר 11], גם הטבעות מגיעות לשיא בשבתאי. קרוב לשמש הכוכבים מתייבשים, ורחוק ממנה הם קופאים; בשני המקרים אין דליפה.

שני תנאים לטבעת מסיבית

רשת שתופסת כדורים: הרשת (גבול רוש) צריכה להיות במקום שבו הכדורים מגיעים (קו הקורוטציה), ומישהו צריך לזרוק כדורים (דליפה מהקרקע).

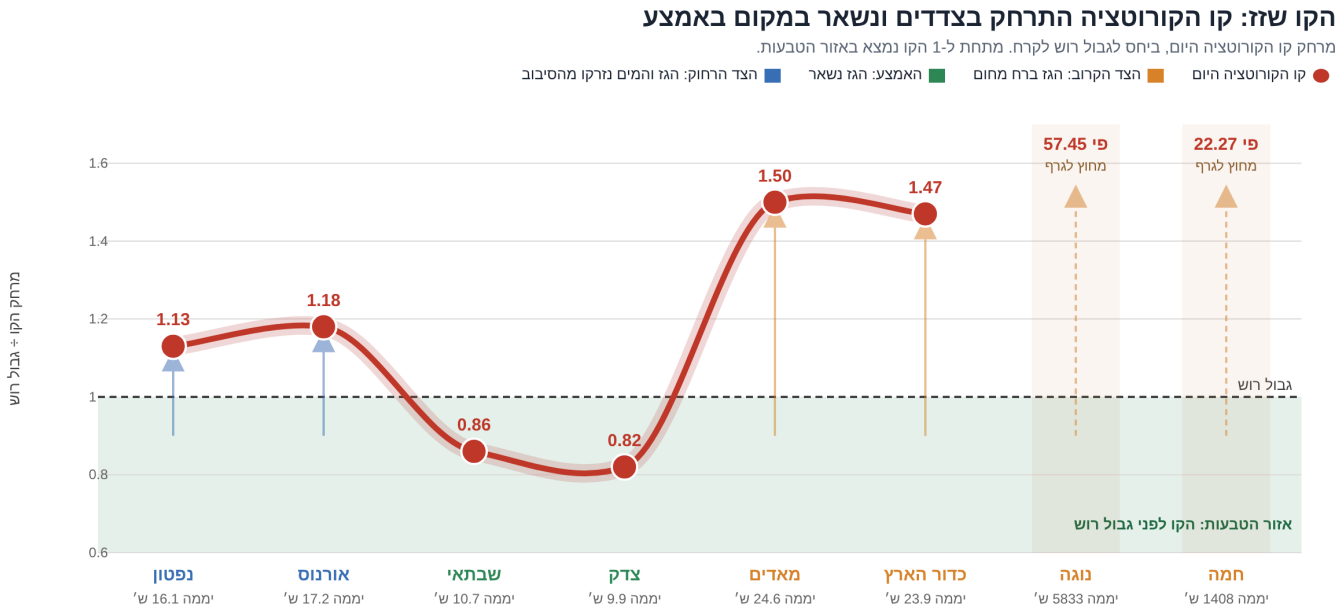
אזור הלכידה: לפני גבול רוש | גבול רוש לקרח | קו הקורוטציה (במאדים הצעיר: טווח)

כוכב ותקופה	איפה הקו, ואיפה גבול רוש (ברדיוסים של הכוכב)	תנאי 1: יממה קצרה מ-13.4 שעות (הקו לפני גבול רוש)?	תנאי 2: דליפה מהקרקע?	התוצאה
צדק היום	יממה 9.9 ש' · הקו 2.29 · רוש 2.8	כן	כמעט אין: המכסה העבה ביותר	אבק מירחים בלבד
שבתאי היום	יממה 10.6 ש' · הקו 1.92 · רוש 2.24	כן	כן: המכסה דולף	**טבעת מסיבית מהקרקע**
אורנוס היום	יממה 17.2 ש' · הקו 3.26 · רוש 2.76	לא	לא: המים ברחו, קפא	שרידים צרים וטבעות של ירחים
נפטון היום	יממה 16.1 ש' · הקו 3.39 · רוש 3	לא	לא: קפא	שרידים צרים וטבעות של ירחים
מאדים הצעיר	יממה 7–9 ש' · הקו 1.74 עד 2.05 · רוש 2.68	כן	כן: הר הגעש על הבליטה	**הייתה טבעת**
מאדים היום	יממה 24.6 ש' · הקו 6.03 · רוש 4.02	לא	לא: הקרקע נסגרה	הטבעת נעלמה
כדור הארץ בלידה	יממה 5.8 ש' · הקו 2.29 · רוש 4.02	כן	לא: התייבש מהר	אין טבעת; הירח נבנה
כדור הארץ היום	יממה 23.9 ש' · הקו 6.62 · רוש 4.49	לא	לא	אין טבעת

רק כששני התנאים מתקיימים יחד יש טבעת מסיבית מהקרקע: שבתאי היום, ומאדים הצעיר. במאדים, כשהסיבוב האט, הקו עבר את גבול רוש וגם ההזנה נפסקה – והטבעת נעלמה. במאדים הצעיר ובכדור הארץ בלידה המרחקים ברדיוסים של אז, כשהכוכב היה מורחב.

איור B.2. שני תנאים לטבעת מסיבית. תנאי 1 שקול ליממה קצרה מ-13.4 שעות. בכל שורה: אזור הלכידה (כחול) עד גבול רוש (קו מנוקד), ומיקום קו הקורוטציה (אדום). ירוק – התנאי מתקיים; ורוד – אינו מתקיים. איך לקרוא: אם הקו האדום נמצא בתוך האזור הכחול, תנאי 1 מתקיים.

איור B.3 מראה את התנאי הראשון לאורך מערכת השמש. מרחק קו הקורוטציה היום ביחס לגבול רוש יוצר צורת U: בצדק ובשבתאי הקו נמצא בתוך גבול רוש (0.82 ו-0.86), ושם מערכות הטבעות העשירות. בצדדים הקו התרחק אל מחוץ לאזור הטבעות – מעט באורנוס ובנפטון (1.18 ו-1.13), שבהם נותרו טבעות צרות, והרבה במאדים (1.50), שהטבעת שלו נעלמה, ובכדור הארץ (1.47); בחמה ובנוגה פי 22 ופי 57. אנו מציעים שהקו התרחק בצדדים משום שמסה עזבה דרך הקו – גז ומים – ונשאה תנע: בצד הקרוב בגלל חום השמש הצעירה, ובצד הרחוק בגלל הסיבוב. באמצע מכסה הגז העבה נשאר, והסיבוב נשאר מהיר. החישוב, כוכב אחר כוכב, עם כל הפרמטרים, נמצא במאמר 11 (סעיף L.1, טבלה L.1).



גז עוזב ← לוקח תנע ← הסיבוב מאט ← הקו מתרחק ← הקו יוצא מאזור הטבעות ← הטבעת נעלמת

הטבעות: בצדק ובשבתאי הקו נשאר בתוך גבול רוש – באזור הטבעות – ושם נמצאות מערכות הטבעות העשירות. בצדדים הקו יצא מאזור הטבעות: באורנוס ובנפטון מעט, ונותרו טבעות צרות; במאדים הרבה, והטבעת שהייתה לו נעלמה. בחמה ובנוגה הקו התרחק פי 22 ופי 57 מגבול רוש (מחוץ לגרף), ואין טבעות.

איור B.3. הקו שזז: התנאי הראשון לטבעת לאורך מערכת השמש. מרחק קו הקורוטציה היום ביחס לגבול רוש לקרח; מתחת ל-1 הקו נמצא באזור הטבעות. בצדק ובשבתאי הקו נשאר בתוך אזור הטבעות; בצדדים יצא ממנו, ובחמה ובנוגה התרחק פי 22 ופי 57 (מחוץ לגרף). בתחתית: השרשרת שבה המסה שעזבה מוציאה את הקו מאזור הטבעות.

PART C טבעת שוברת ושוחקת, ואינה בונה

C.1 בתוך גבול רוש

בתוך גבול רוש כוח הגאות גובר על הכבידה העצמית, ולכן חלקיקים אינם יכולים להתגבש לגוף אחד. גוש גדול שנכנס לאזור נקרע ונשחק בהתנגשויות עד לחצץ ואבק. טבעת A של שבתאי מסתיימת בדיוק בגבול רוש לקרח, ומעבר לו אין ירח שהתגבש ממנה.

C.2 גם מחוץ לגבול רוש

הטבעת החיצונית של Quaoar נמצאת ב-4,057 ק"מ, פי 2.4 מגבול רוש לקרח. לפי ההבנה המקובלת חומר במרחק כזה אמור להתגבש לירח בתוך עשרות שנים, אבל הטבעת צפופה וקיימת [Morgado et

al. 2023]. בספרות זו תעלומה. לפי המנגנון זו התוצאה הצפויה: טבעת אינה בונה ירחים, גם כשגבול רוש אינו מונע זאת. הטבעות של Chariklo נמצאות אף הן מעט מחוץ לגבול רוש.

C.3 ירחי הטבעות

הירחים הזעירים שבתוך טבעות שבתאי ובשוליהן – Pan, Daphnis, Atlas, Prometheus, Pandora, Janus ו-Epimetheus – הם בעלי צפיפויות של 640–340 ק"ג למ"ק בלבד [Porco et al. 2007]. לפי מאמר 11 הם שרידים של ירחים שעברו שחיקה וליטוש בטבעת, ועליהם הצטבר חומר טבעת. הצטברות על גוף קיים איננה בניית ירח. המודל של Crida ו-Charnoz [2012], שבו ירחים מתגבשים מטבעת שמתפשטת אל מעבר לגבול רוש, נשען על חישוב ולא על תצפית.

C.4 טבעת כאתר השמדה

Wisdom ושותפיו [2022] הציעו שטבעות שבתאי נוצרו מירח קדום שהתקרב, חצה את גבול רוש והתפרק. גם הצעה זו רואה בטבעת אתר של פירוק ולא של בנייה.

PART D הדינמיקה: מה חוזר ומה יוצא

D.1 רוב החומר חוזר פנימה

בטבעת, חלקיקים קרובים מקיפים מהר יותר מרחוקים. ההתנגשויות ביניהם הופכות אנרגיה מסלולית לחום, בעוד שהתנע הזוויתי הכולל נשמר. כדי לקיים את שני התנאים יחד, רוב המסה נעה פנימה ומעט ממנה נדחף החוצה ונושא איתו את התנע [Lynden-Bell & Pringle 1974]. הטבעת היא אפוא משפך: רוב החומר חוזר אל הכוכב.

D.2 הקו מחלק

מה שמסתובב עם הכוכב בולם את החומר שמתחת לקו הקורוטציה ומפיל אותו פנימה, ודוחף החוצה את החומר שמעליו. על ירחים ועל גושים גדולים פועלת הגאות; על אבק טעון פועל השדה המגנטי, שמסתובב עם הכוכב. טבעת צפופה ומסיבית מתנהגת בעיקר כגוף אחד שמתפשט (D.1). עדות לפעולת הקו על האבק: ה"חישורים" של שבתאי (I) מופיעים בחלק החיצוני של טבעת B, בין כ-102,000 לכ-112,000 ק"מ, כלומר עד קו הקורוטציה (111,600 ק"מ) [Callos et al. 2025]. טבעת מעבירה גם תנע לירחים שבשוליה ודוחפת אותם החוצה [Goldreich & Tremaine 1980]. כך דחפה הטבעת של מאדים את דימוס החוצה, ושפתה הפנימית הגזית החזיקה את פובוס על קו הקורוטציה והובילה אותו החוצה יחד עם הקו, עד שהתייבשה בסביבות 19,000 ק"מ [מאמר 10].

D.3 שבתאי: זרימה מתמדת

Cassini מדדה את החומר שנופל מהטבעות אל שבתאי בשני ערוצים: חומר נייטרלי שזורם אל קו המשווה, 4,800–45,000 ק"ג בשנייה [Waite et al. 2018], וחומר מיונן שזורם לאורך קווי השדה המגנטי, 432–2,870 ק"ג בשנייה [O'Donoghue et al. 2019].

קצב הנפילה (ק"ג בשנייה)	הזמן עד שהטבעת מתרוקנת ללא הזנה	ההזנה הדרושה לאורך 4.5 מיליארד שנים	כחלק ממסת שבתאי
432	1.1 מיליארד שנים	4 מסות טבעת	1×10^{-7}
2,870	170 מיליון שנים	26 מסות טבעת	7×10^{-7}
4,800	100 מיליון שנים	44 מסות טבעת	1.2×10^{-6}
45,000	11 מיליון שנים	415 מסות טבעת	1.1×10^{-5}

ללא הזנה הטבעת הייתה נעלמת תוך זמן קצר בהרבה מגיל מערכת השמש, ולכן בספרות נקבע שהטבעות צעירות [Iess et al. 2019; Kempf et al. 2023]. לפי המנגנון, הטבעת היא זרימה מתמדת בשיווי משקל: היא מתחדשת מלמטה ומתרוקנת כגשם. היא נראית צעירה כי החומר בה מתחלף כל הזמן, אף שהתהליך עתיק. הדרישה במצב יציב: קצב הדליפה מגוף האם אל הטבעת שווה לקצב גשם הטבעות. ההזנה הנדרשת לאורך כל חיי שבתאי היא פחות מחלק אחד ממאה אלף ממסתו, ולכן היא אפשרית.

D.4 לאן הלך התנע: ירחים או מים

כשקו הקורוטציה של כוכב זז החוצה, הכוכב איבד תנע זוויתי. השאלה היא מי לקח אותו: הירחים, או מים שעזבו דרך הקו. החישוב משווה את התנע שאבד לתנע המסלולי של הירחים הסדירים היום. מקדם מומנט ההתמד: כ-0.22 לאורנוס וכ-0.23 לנפטון.

כוכב	שינוי היממה	התנע שאבד	התנע של הירחים	חלק הירחים	מים שנדרשים דרך הקו
אורנוס	17.2 שעות → 8.3	1.3×10^{36}	1.4×10^{34}	1%	2.5×10^{24} ק"ג, כ-2.8% מהמסה
נפטון	16.1 שעות → 7.3	1.9×10^{36}	5×10^{31}	0.002%	3.2×10^{24} ק"ג, כ-3.1% מהמסה
צדק	9.9 שעות → 9.8	הירחים נושאים כ-1% מתנע הסיבוב		כולו	לא נדרשים
שבתאי	10.6 שעות → 10.4	הירחים נושאים כ-1.4% מתנע הסיבוב		כולו	לא נדרשים

התנע ביחידות ק"ג·מ²/שנייה. כמות המים מחושבת למים שעוזבים מהקו של אז, ב-2 רדיוסים [מאמר 11].

• **אורנוס ונפטון:** הירחים קטנים מדי; את התנע לקחו המים. המים לא התארגנו חזרה לירחים: כל הירחים הסדירים של אורנוס יחד שוקלים 9×10^{21} ק"ג, והמים שעזבו שקלו פי 270 מזה. אילו המים היו מתגבשים לירחים, הירחים היו מחזיקים את התנע. המים נפלטו אפוא החוצה, אל החלל.

• **צדק ושבתאי:** הקו כמעט לא זז, והירחים לבדם מסבירים את התנע הקטן שעבר. אין צורך במים שבורחים, בהתאם למכסה העבה. גם הטבעות אינן נושאות תנע משמעותי: מסת טבעות שבתאי היא כחלק אחד מעשרת אלפים ממסת ירחיו.

• **ירח שמחזיר לעצמו מים:** רוב גרגרי הקרח בסילונים של אנקלדוס נופלים חזרה על פניו כשלג, ורק חלק קטן בורח לטבעת E [Kempf et al. 2010].

למה דווקא הרחוקים איבדו מים

לכאורה היה מצופה שהכוכבים הקרובים לשמש יאבדו מים, והרחוקים והקרים ישמרו אותם. אצל ענקי הגז קורה ההפך, משלוש סיבות:

1. המכסה. המרחק מהשמש קבע כמה מימן והליום אסף כל כוכב לפני שהדיסקה התפזרה [מאמר 11]. רחוק מהשמש החומר המוצק מצטבר לאט, ועד שהגוף הפנימי גדל מספיק כדי למשוך גז, רוב הגז כבר נעלם. לכן המכסה של צדק (90%–97% גז) ושל שבתאי (70%–85%) עבה, והמכסה של אורנוס ונפטון (10%–20%) דק. מכסה עבה כולא את המים; מכסה דק מניח להם לצאת.

2. מהירות הבריחה. מהירות הבריחה היא הסף: המהירות המינימלית שחומר צריך כדי לעזוב את הכוכב ולא ליפול חזרה. מהירות בריחה נמוכה אינה מקשה על הבריחה אלא מקלה עליה. דימוי: לצאת מבור. צדק הוא בור עמוק – צריך קפיצה של 59.5 ק"מ בשנייה כדי לצאת ממנו; שבתאי בור של 35.5; אורנוס ונפטון בורות רדודים – 21.3 ו-23.5. אותם מים, עם אותה דחיפה מהסיבוב, ייצאו מהבור הרדוד ויישארו בעמוק.

3. היציאה מכנית, לא חום. המים לא התאדו. הם הגיעו לקו הקורוטציה בזמן שהכוכב הסתובב מהר (יממה של 7–8 שעות), ומעבר לקו נדחפו החוצה. לכן גם כאן מה שקובע הוא הסיבוב, לא הטמפרטורה.

הקור אינו מפרק מים. מים מתפרקים בעיקר מאור על-סגול של השמש, שחזק קרוב אליה – כך איבדה נוגה את מימיה. רחוק מהשמש מים קופאים לקרח. קרוב לשמש כוכבים מתייבשים מהחום ומהאור; אצל ענקי הגז מה שקובע הוא המכסה. אלה שני מנגנונים שונים.

גודל הירחים ביחס לכוכב

מערכת	מסת כל הירחים הסדירים, כחלק ממסת הכוכב
כדור הארץ	1.2%
צדק	0.021%
שבתאי	0.025%

אורנוס	0.010%
נפטון (בלי טריטון, שנלכד)	0.00005%
מאדים	0.000002%

PART E המיון בטבעת

E.1 מיון בהתנגשויות, לא בשקיעה

בתוך כוכב, חומר צפוף שוקע וחומר קל צף. בטבעת זה אינו קורה: חלקיק צפוף וחלקיק קל באותו מרחק מקיפים באותה מהירות. המיון בטבעת נעשה בהתנגשויות. לחומרים שונים כוח שונה להזיז זה את זה, כמו כביש שנשאר נקי משום שהמכוניות זורקות את החלקיקים הקטנים לצדדים. גוף כבד וקשיח שומר על מסלולו, וחלקיק קל או רך מקבל את הבעיטה, נזרק לצד ונשחק.

E.2 מה נמדד

- **"מדחפים":** בטבעת A צילמה Cassini עשרות מבנים בצורת מדחף. במרכז כל אחד מהם גוף בקוטר של כמאה מטרים, ומשני צדיו פסים ריקים מחומר באורך של כמה קילומטרים [Tiscareno et al. 2006]. זו התצפית הישירה של הכביש: גוף קשיח מפנה לעצמו נתיב ודוחק את החלקיקים הקלים הצידה. המדחפים נמצאו בטבעת A, מעבר לקו הקורוטציה, שם החומר אינו נופל אל הכוכב והגושים שורדים.
- **עובי:** בטבעות הצפופות הגושים, בגודל סנטימטרים עד מטרים, שוכבים בשכבה של כ-10 מטרים. חלקיקים קטנים מקבלים בהתנגשויות מהירויות אקראיות גדולות יותר ומתפזרים לשכבה עבה יותר.
- **התפלגות הגדלים:** מספר הגושים יורד עם הגודל לפי חוק חזקה, כ-$n(D) \propto D^{-3}$ [Zebker et al. 1985], כצפוי ממטחנה שמרסקת גושים.
- **אורנוס:** טבעות צרות של גושים בגודל סנטימטרים עד מטרים, וביניהן רצועות של אבק דק.

E.3 אלמנט הזמן

גודל הגוש מעיד על גילו בטבעת: גוש גדול הוא חדש, משום שעוד לא נשחק. גושים בגודל של ירחים קטנים נכנסים לטבעת, מתפרקים בחלקה האמצעי, ונשחקים לאבק. לפי D.1 רוב האבק נופל אל הכוכב, ומעט ממנו נדחף החוצה. הטבעת היא אפוא מסוע: גוש גדול נכנס, ואבק יוצא. מכאן תחזית: הגופים הגדולים בטבעת יתרכזו במקום שבו היא מוזנת.

PART F מחזור החיים של טבעת

F.1 נדידת הקו מעלימה טבעות

מיקום קו הקורוטציה תלוי בקצב סיבוב הכוכב. כשהכוכב מאט – בגלל הגאות של ירח גדול או בגלל מים שבורחים דרך הקו ונושאים תנע – הקו נודד החוצה. חומר שהיה על הקו או מעליו נמצא עכשיו מתחתיו, הגאות בולמת אותו, והוא נופל. אם באותו זמן ההזנה פוסקת, הטבעת מתרוקנת ונעלמת.

F.2 השלבים

1. הזנה: הקו קרוב, הדיפרנציאציה פעילה, וחומר דולף ונלכד. הטבעת מסיבית (שבתאי היום; מאדים הצעיר).

2. דעיכה: המיון מתקדם, הקרום מתעבה או המכסה דולף, ההזנה פוחתת, והקו נודד החוצה. נשארות טבעות צרות מתחת לקו (אורנוס ונפטון).

3. היעלמות: ההזנה פסקה והטבעת נפלה. נשארים הירח שחצה את הקו והחומר שנפל על הכוכב (מאדים: האבק ופובוס הנופל [מאמר 10]).

בכדור הארץ לא יכלה להתקיים טבעת ממושכת: האגס שבנה את הירח סחף את הרצועה המשוונית שבה הייתה נוצרת, ואסף את החומר שלה אל הירח [מאמר 10].

F.3 טבעות שצפויות להיעלם

לפי הכלל של B.4, טבעת בלי ירח ובלי הזנה מהקרקע צפויה להיעלם:

כוכב	טבעות עם ירח	טבעות בלי ירח	הקריאה
שבתאי	A (Pan, Daphnis), F (Prometheus, Pandora), G (Aegaeon), E (אנקלדוס)	D, C, B	D, C ו-B חיות רק כי הן מוזנות עכשיו מהקרקע; גשם הטבעות שנמדד (D.3) מראה שבלי הזנה הן היו נעלמות
אורנוס	ν (Cordelia, Ophelia), ε (בין Portia ל-Rosalind), μ (Mab)	ζ, 6, 5, 4, α, β, η, γ, δ	צפויות להיעלם. בספרות שאלה פתוחה מה מחזיק אותן; ירחים קטנים שיחזיקו אותן לא נמצאו
נפטון	Adams (Galatea), Le Verrier (Despina)	Galle, Lassell	צפויות להיעלם
צדק	כולן	—	חיות כל עוד הירחים הפנימיים פולטים אבק
מאדים	—	הטבעת של העבר	נעלמה כשההזנה מהקרקע נפסקה; הירחים יבשים

PART G סימן הטבעת על הירח

G.1 הכלל

ירח סיליקטי חלק לחלוטין מעיד ששהה בטבעת.

דימוס הוא הגוף הקטן החלק ביותר שנצפה בקרבת מאדים. מדידה על מודלי הצורה של Ernst et al. [2023], באותה שיטה לשני הירחים, מראה שהעומק החציוני של השקעים בדימוס הוא 1.9% מרוחבם, לעומת 5.5% בפובוס. 84% מהשקעים בדימוס רדודים מ-6% מרוחבם, לעומת 56% בפובוס [מאמר J.1 ,10]. מסלולו כמעט מעגל מושלם (אקסצנטריות 0.0003). מסלול מעגלי ומשוונ לצד פנים חלקות הם סימניו של גוף ששהה זמן רב בלב הטבעת. פובוס יצא דרך השפה התחתונה של הטבעת הדועכת, ולכן נשחק מעט ושמר על החריצים. לכדור הארץ לא הייתה טבעת ממושכת, ולירח רשומת מכתשים רוויה.

בין כוכבי הלכת דימוס הוא המקרה היחיד של ירח סיליקטי חלק לחלוטין, ולכוכב שלו אין טבעת היום. ירחי הקרח החלקים – אירופה, אנקלדוס וטריטון – פעילים גאולוגית, ולכן אינם נכללים בכלל.

G.2 סוג החומר קובע

טבעת קרח סופחת; טבעת סיליקטית שוחקת. גרגרי קרח קרים מכוסים בשכבת כפור ונדבקים זה לזה במגע איטי [Bridges et al. 1984]. כך נבנו הרכסים המשווניים של Pan, Atlas ו-Daphnis, שעומדים מעל הגוף עצמו ומעניקים לו צורת "צלחת" [Charnoz et al. 2007]. הטבעת של מאדים הייתה עשויה אדים מעובים וחומר סיליקטי מהקרום. גרגרים סיליקטיים קשים ופועלים כנייר זכוכית, ולכן דימוס נשחק ולא צבר.

G.3 הכבידה

ירח גדול אוחז בכבידתו את החומר שנופל עליו בקו המשווה. בין הירחים הקטנים הכבידה אינה מכריעה, וסוג החומר הוא שמכריע:

ירח	קוטר (ק"מ)	צפיפות (ק"ג למ"ק)	כבידה על פני השטח (מ'/שנ²)	הטבעת	הסימן
Methone	2.9	310	0.0001	קרח (קשת ליד טבעת G)	חלק, מצופה
Daphnis	7.6	340	0.0004	קרח (A)	רכס משווני
Pan	28	400	0.0016	קרח (A)	רכס משווני
Atlas	30	460	0.0019	קרח (שולי A)	רכס משווני
דימוס	12.4	1,471	0.0025	סיליקטית ואדים	נשחק כולו
פובוס	22.2	1,860	0.0058	שפה גזית דועכת	נשחק מעט

יאפטוס	1,469	1,088	0.22	?	רכס משווני (G.6)

לדימוס כבידה חזקה יותר מזו של Pan ו-Atlas, ובכל זאת עליהם הצטבר חומר ועל דימוס לא. ההבדל הוא בחומר.

G.4 עובי הטבעת

הירח והטבעת שוכבים באותו מישור, ולכן המגע מתרכז בקו המשווה של הירח. היחס בין קוטר הירח D לעובי הטבעת H קובע את צורת הסימן:

יחס	מה קורה	הסימן	דוגמה
$D < H$	הירח שקוע בטבעת מכל עבריו	חלקות מלאה	דימוס, Methone
$D > H$	הקטבים בולטים מעל הטבעת ומתחתיה	חגורה משוונית רחבה	Pan, Atlas, Daphnis
$D \gg H$	הטבעת היא חוט דק סביב כדור גדול	רכס צר, או סימן שנמחק	יאפטוס (?)

עבור דימוס, שיצא בקוטר של 14–22 ק"מ [מאמר 10, טבלה 18], חלקות מלאה מחייבת טבעת שעוביה עשרות קילומטרים לפחות. טבעת של אדים מעובים ואבק, כמו זו של מאדים, עבה בהרבה מטבעת של גושי קרח, ולכן תואמת דרישה זו.

G.5 מהירות החצייה

קצב הנדידה הגאותית של ירח גדל עם מסתו. ירח קטן מתרחק לאט, שוהה זמן רב בטבעת, ונושא סימן בולט. ירח גדול נדחף החוצה מהר, חוצה את הטבעת בזמן קצר, ונושא סימן שטחי שקל למחוק. גם מהירות המפגש משפיעה: ירח שנע יחד עם חלקיקי הטבעת מקבל מגע עדין, וירח שהטבעת חולפת עליו במהירות נשחק.

G.6 יאפטוס: שאלה פתוחה

ליאפטוס רכס בקו המשווה, ברוחב של כ-20 ק"מ, בגובה של עד 20 ק"מ ובאורך של כ-1,300 ק"מ. שני הסברים אפשריים: (א) הרכס נחרת כשיאפטוס חצה את הטבעת של שבתאי סמוך לאתר הלידה שלו, ב-2.53 רדיוסים [מאמר 11]; (ב) הרכס נוצר מטבעת משנה שהקיפה את יאפטוס עצמו וקרסה עליו [Ip 2006; Levison et al. 2011; Dombard et al. 2012]. ההסבר השני סותר את הכלל שלירחים אין טבעות (J.1), אך מוכר בספרות. השאלה נשארת פתוחה (חלק M).

PART H חתימות בכוכב האם

H.1 שבתאי: נמדד

בצלילות האחרונות של Cassini ב-2017 טסה החללית בין הכוכב לטבעת הפנימית ומדדה את החומר שנופל:

- **הרכב:** מים, מתאן, אמוניה, פחמן חד-חמצני, חנקן ופחמימנים, שזורמים מהטבעת אל קו המשווה [Waite et al. 2018], וגרגרי סיליקט ננומטריים [Hsu et al. 2018].
- **רצועות ביונוספירה:** רצועות כהות באור תת-אדום בקווי רוחב 25°–55°. מולקולות מים טעונות זורמות מהטבעת לאורך קווי השדה המגנטי ומנטרלות את יוני המימן H_3^+ [O'Donoghue et al. 2013].

לטבעת יש אפוא שתי חתימות בכוכב האם: חומר נייטרלי שנופל בקו המשווה, וחומר טעון שנופל בקווי הרוחב הבינוניים, משני צדי קו המשווה.

H.2 מאדים: נדרש

כשהטבעת של מאדים התייבשה, החומר שבה – אדים ומעט חומר מהקרום שנטחן לאבק – נפל על מאדים, והוא מקור האבק המאדימי [מאמר 10]. מכאן הכיוונים לחיפוש:

- **משקעים משוונייים ללא מקור זרימה:** תצורת Medusae Fossae היא מרבץ דליל ועבה לאורך קו המשווה. ההסבר המקובל הוא אפר געשי [Ojha & Lewis 2018].
- **יחס איזוטופים:** מימן בעל יחס D/H שונה מהסביבה ודומה לזה של פובוס ודימוס.
- **שכבות געשיות בהר שארפ:** ChemCam זיהתה במכתש Gale עשרות אבנים געשיות [Cousin et al. 2017], ושכבת סמן כהה וקשה משתרעת לרוחב ההר.
- **רצועות בקווי רוחב בינוניים:** אם למאדים היה שדה מגנטי בזמן הטבעת, החומר הטעון היה נוחת ברצועות סימטריות משני צדי קו המשווה, כמו בשבתאי.

H.3 מבחן שלא עבר: Atacama

ב-25 באפריל 2026 קדחה Curiosity בגוש שטוח בשם Atacama, כ-45 ס"מ ו-13 ק"ג, שלא היה מחובר לקרקע. הגוש נתקע על המקדח ושוחרר רק כעבור שישה ימים [NASA/JPL 2026]. גושים מנותקים כאלה פזורים באזור, במכתש Gale, כ-320 ק"מ מקו המשווה. נבדקה האפשרות שהם שרידי טבעת. בפועל, הגוש שייך ליחידת הסולפטים השכבתית של הר שארפ: משקע בעל שכבות דקות, עשיר במלחי סולפט ממוימים, בהרכב זהה לשכבות שמתחתיו. הוא אינו שריד טבעת. המבחן מגדיר את הקריטריונים לשריד אמיתי:

מדד	מה נמצא ב-Atacama	מה נדרש משריד טבעת
סוג	משקע שכבתי שהתאדה ממים	חומר געשי או ספוגי, ללא שכבות מים
מינרלים	סולפטים ממוימים	מינרלים יבשים, או כאלה שעברו חימום
מעטפת	סדקי התייבשות	קרום התכה מכניסה לאטמוספרה

קשר לסביבה	הרכב זהה לשכבה שמתחתיו	הרכב זר לשכבה המקומית

PART I הטבעת והשמש

- **"חישורים":** רצועות כהות שמופיעות לרוחב טבעת B, מסתובבות איתה ונעלמות אחרי שעות [Smith et al. 1981]. הן עונתיות ומתרבות סביב השוויון, כשהשמש מאירה את הטבעת בזווית שטוחה [Mitchell et al. 2006]. גרגרים זעירים נטענים חשמלית ומרחפים מעל מישור הטבעת.
- **גשם מיונן:** קרינת העל-סגול של השמש מיננת מולקולות מים בטבעת, והן נלכדות בקווי השדה ונופלות אל הכוכב (H.1). השמש מאיצה אפוא את התרוקנות הטבעת.
- **גרר קרינה:** אור השמש מאט גרגרי אבק זעירים, והם נודדים פנימה (אפקט Poynting–Robertson).

PART J ירחים וגופים קטנים

J.1 לירחים אין טבעות

לא נמצאה טבעת סביב אף ירח. החשד לטבעת סביב ריאה נבדק ונשלל [Tiscareno et al. 2010]. הכוח ששולט באזור הוא הכבידה של הכוכב, ולכן חומר שמשתחרר מירח מצטרף לטבעת הכוכב (B.3).

J.2 גופים קטנים עם טבעות

לשלושה גופים קטנים טבעות צפופות: Chariklo [Braga-Ribas et al. 2014], Haumea [Ortiz et al. 2017] ו-Quaoar [Morgado et al. 2023; Pereira et al. 2023]. בניגוד לטבעות של ענקי הגז, כולן מעל קו הקורוטציה (טבלה A.3). ארבע מתוך חמש הטבעות נמצאות בין 2.01 ל-2.18 רדיוסי קורוטציה, סמוך לתהודה 1:3, ב-$3^{2/3} a_c = 2.08\, a_c$.

Haumea מסתובבת ב-3.9 שעות, וקצות הציר הארוך שלה (1,161 ק"מ) חורגים מקו הקורוטציה (1,104 ק"מ) [מאמר 11, K.2]. חומר שמשתחרר מהקצוות נמצא מעל הקו, נדחף החוצה, ונעצר בתהודה. לפי המנגנון, הטבעת של Haumea היא חומר שיוצא מגוף שנמצא על סף לידה, ואינו מתגבש לירח. Quaoar מסתובב לאט יותר, ופני השטח שלו רחוקים מהקו (3.6 רדיוסים), ולכן מקור הטבעות שלו נשאר פתוח. אבל הטבעת החיצונית שלו, הרחק מחוץ לגבול רוש ובכל זאת לא ירח, היא העדות החזקה ביותר לכך שטבעת אינה בונה (C.2).

PART K סקירה לפי גוף

גוף	מצב היום	מקור החומר	מיקום ביחס לקו	הקריאה לפי המנגנון

כדור הארץ	אין	—	—	האגס סחף את רצועת המשווה; לא הייתה טבעת ממושכת
מאדים	אין; הייתה	ישירות מהקרקע: אדים וחומר מהקרום, דרך הר הגעש שעל הבליטה	על הקו, שנדד החוצה	הוזנה, דחפה את דימוס, הובילה את פובוס; נעלמה כשההזנה נפסקה, לפני 3.5–3.7 מיליארד שנים; הירחים יבשים ואינם מזינים [מאמר 10]
צדק	אבק דליל	דרך ירחים: Metis, Adrastea, Amalthea, Thebe	סביב הקו	המכסה העבה ביותר; כמעט אין דליפה. חיות כל עוד הירחים פולטים אבק
שבתאי	מסיבית, קרח טהור	ישירות מהקרקע (D, C, B, A); דרך ירחים (F, G, E)	סביב הקו; A מעבר לקו, קצה A בגבול רוש	זרימה מתמדת: דליפה שווה לגשם. A היא טבעת האם שהתפשטה מעבר לקו
אורנוס	צרות וכהות	ירחים; השאר: בלי ירח: μ, ν, ε	מתחת לקו (0.51–0.62); μ מעבר לו	המכסה הדק, המים ברחו, הקו נדד ל-3.24. הטבעות בלי ירח צפויות להיעלם
נפטון	צרות, עם קשתות	ירחים: Adams, Le Verrier; Galle, Lassell: בלי ירח	מתחת לקו (0.50–0.75)	כמו אורנוס
Haumea	טבעת צפופה	קצות הגוף שחוצים את הקו	מעל הקו (2.07)	גוף על סף לידה; החומר נעצר בתהודה 1:3
Chariklo	שתי טבעות	פתוח	מעל הקו (2.10–2.18)	בתהודה 1:3
Quaoar	שתי טבעות	פתוח	מעל הקו (1.25; 2.01)	מחוץ לגבול רוש ואינה ירח

PART L דרישות, תחזיות וקריטריוני הפרכה

דרישות:

1. בשבתאי, קצב הדליפה מגוף האם אל הטבעת שווה לקצב גשם הטבעות.

2. חומר הטבעת זהה באיזוטופים להרכב השכבה החיצונית של גוף האם, ולא לשביטים או לאבק בין-פלנטרי.

3. לא התגבש ירח מחומר טבעת.

4. ירח סיליקטי חלק לחלוטין שהה בטבעת.

תחזיות:

1. MMX (מ-2027): בדימוס, שקעים עתיקים רדודים ובלויים והרכב זהה לזה של פובוס; בפובוס, שחיקה קלה בלבד.

2. גופים קטנים מוארכים ומהירים שקצותיהם קרובים לקו הקורוטציה יחזיקו טבעות סמוך ל-$2.08\ a_c$.

3. בטבעות שבתאי, הגופים הגדולים יתרכזו במקום שבו הטבעת מוזנת (E.3).

5. בטבעות הצרות של אורנוס שאין להן ירח, ובטבעות Galle ו-Lassell של נפטון, לא יימצא ירח שמזין אותן; משימה עתידית תמצא שהן הולכות ומתדלדלות.

4. במאדים יימצאו משקעים משווניים מחומר הטבעת, בהרכב שונה מהשכבה המקומית ודומה לזה של הירחים.

קריטריוני הפרכה:

1. תצפית ישירה בירח שמתגבש מחומר טבעת.

2. ירח סיליקטי חלק לחלוטין שמעולם לא שהה בסביבת טבעת.

3. טבעת שהרכבה האיזוטופי שונה מזה של גוף האם ותואם מקור חיצוני.

4. טבעת מסיבית שיושבת כולה הרחק מעל קו הקורוטציה של כוכב לכת גדול, ללא תהודה שמחזיקה אותה.

5. טבעת שאין לה ירח ואין לה הזנה מהקרקע, ונשמרת לאורך זמן בלי להתדלדל.

PART M שאלות פתוחות

1. יאפטוס: הרכס נוצר בחציית הטבעת של שבתאי, או מטבעת משנה (G.6)?

2. Quaoar ו-Chariklo: מה מקור החומר בטבעות של גופים שפני השטח שלהם רחוקים מקו הקורוטציה?

3. צדק: האם יש דליפה מבפנים בנוסף לאבק מהירחים, או שהמכסה העבה סוגר לחלוטין?

4. מאדים: היכן נפל חומר הטבעת, ומה היה עוביה?

5. שבתאי: מדידה ישירה של קצב הדליפה אל הטבעת, להשוואה מול קצב גשם הטבעות.

DATA & CODE נתונים וקוד

מיקומי קו הקורוטציה וגבול רוש, כבידת פני השטח של הירחים, זמני ההתרוקנות וההזנה של טבעות שבתאי ואיור A.1 חושבו בסקריפט Python קצר מנוסחאות היסוד, על בסיס הנתונים המצוטטים. הסקריפט יצורף לחבילת הקוד של הסדרה.

- **מאגר:** Zenodo
- **מזהה דיגיטלי (DOI):** doi:10.5281/zenodo.22743615

מקורות REFERENCES

Braga-Ribas, F., Sicardy, B., Ortiz, J. L., et al. (2014). A ring system detected around the Centaur (10199) Chariklo. Nature, 508, 72–75.

Bridges, F. G., Hatzes, A., & Lin, D. N. C. (1984). Structure, stability and evolution of Saturn's rings. Nature, 309, 333–335.

Burns, J. A., Showalter, M. R., Hamilton, D. P., et al. (1999). The formation of Jupiter's faint rings. Science, 284, 1146–1150.

Charnoz, S., Brahic, A., Thomas, P. C., & Porco, C. C. (2007). The equatorial ridges of Pan and Atlas: terminal accretionary ornaments? Science, 318, 1622–1624.

Callos, S., et al. (2025). A survey of Cassini images of spokes in Saturn's rings. The Planetary Science Journal.

Cousin, A., Sautter, V., Payré, V., et al. (2017). Classification of igneous rocks analyzed by ChemCam at Gale crater, Mars. Icarus, 288, 265–283.

Crida, A., & Charnoz, S. (2012). Formation of regular satellites from ancient massive rings in the Solar System. Science, 338, 1196–1199.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. The Astrophysical Journal Letters, 896, L28.

Cuzzi, J. N., & Estrada, P. R. (1998). Compositional evolution of Saturn's rings due to meteoroid bombardment. Icarus, 132, 1–35.

Cuzzi, J. N., Burns, J. A., Charnoz, S., et al. (2010). An evolving view of Saturn's dynamic rings. Science, 327, 1470–1475.

Dombard, A. J., Cheng, A. F., McKinnon, W. B., & Kay, J. P. (2012). Delayed formation of the equatorial ridge on Iapetus from a subsatellite created in a giant impact. Journal of Geophysical Research: Planets, 117, E03002.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. Earth, Planets and Space, 75, 103.

Goldreich, P., & Tremaine, S. (1980). Disk–satellite interactions. The Astrophysical Journal, 241, 425–441.

Hsu, H.-W., Schmidt, J., Kempf, S., et al. (2018). In situ collection of dust grains falling from Saturn's rings into its atmosphere. Science, 362, eaat3185.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Ip, W.-H. (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. Geophysical Research Letters, 33, L16203.

Kempf, S., Altobelli, N., Schmidt, J., et al. (2023). Micrometeoroid infall onto Saturn's rings constrains their age to no more than a few hundred million years. Science Advances, 9, eadf8537.

Levison, H. F., Walsh, K. J., Barr, A. C., & Dones, L. (2011). Ridge formation and de-spinning of Iapetus via an impact-generated satellite. Icarus, 214, 773–778.

Kempf, S., Beckmann, U., & Schmidt, J. (2010). How the Enceladus dust plume feeds Saturn's E ring. Icarus, 206, 446–457.

Lynden-Bell, D., & Pringle, J. E. (1974). The evolution of viscous discs and the origin of the nebular variables. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 168, 603–637.

Mitchell, C. J., Horányi, M., Havnes, O., & Porco, C. C. (2006). Saturn's spokes: lost and found. Science, 311, 1587–1589.

Morgado, B. E., Sicardy, B., Braga-Ribas, F., et al. (2023). A dense ring of the trans-Neptunian object Quaoar outside its Roche limit. Nature, 614, 239–243.

NASA/JPL (2026). NASA's Curiosity rover frees its drill from a rock (PIA26723); Curiosity takes close look at rock that got stuck on drill (PIA26724).

O'Donoghue, J., Stallard, T. S., Melin, H., et al. (2013). The domination of Saturn's low-latitude ionosphere by ring 'rain'. Nature, 496, 193–195.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ojha, L., & Lewis, K. (2018). The density of the Medusae Fossae Formation: implications for its composition, origin, and importance in Martian history. Journal of Geophysical Research: Planets, 123, 1368–1379.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pereira, C. L., Sicardy, B., Morgado, B. E., et al. (2023). The two rings of (50000) Quaoar. Astronomy & Astrophysics, 673, L4.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Sicardy, B., Leiva, R., Renner, S., et al. (2019). Ring dynamics around non-axisymmetric bodies with application to Chariklo and Haumea. Nature Astronomy, 3, 146–153.

Smith, B. A., Soderblom, L., Beebe, R., et al. (1981). Encounter with Saturn: Voyager 1 imaging science results. Science, 212, 163–191.

Thomas, P. C., Burns, J. A., Hedman, M., et al. (2013). The inner small satellites of Saturn: a variety of worlds. Icarus, 226, 999–1019.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Hedman, M. M., et al. (2006). 100-metre-diameter moonlets in Saturn's A ring from observations of 'propeller' structures. Nature, 440, 648–650.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Cuzzi, J. N., & Hedman, M. M. (2010). Cassini imaging search rules out rings around Rhea. Geophysical Research Letters, 37, L14205.

Verbiscer, A., French, R., Showalter, M., & Helfenstein, P. (2007). Enceladus: cosmic graffiti artist caught in the act. Science, 315, 815.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Zebker, H. A., Marouf, E. A., & Tyler, G. L. (1985). Saturn's rings: particle size distributions for thin layer models. Icarus, 64, 531–548.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–14. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS הצהרות

שימוש בבינה מלאכותית. המחבר השתמש ב-Claude (Anthropic) לחישובים, לאיסוף הנתונים מהמקורות, לבניית האיור ולניסוח, ובשיחה עם Gemini (Google) לבחינת רעיונות ונתונים. הרעיונות והקביעות של המודל הם של המחבר. כל הנתונים נבדקו מול המקורות המצוטטים.

מימון וניגוד עניינים. המחקר נעשה ללא מימון חיצוני. למחבר אין ניגוד עניינים.

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com .CC BY 4.0